24.【P25】【2017 统考真题】执行系统调用的过程包括如下主要操作, 正确的执行顺序是 (　)

① 返回用户态;　　② 执行陷入 (trap) 指令;

③ 传递系统调用参数;　　④ 执行相应的服务程序

A. ②→③→①→④　　B. ②→④→③→①　　C. ③→②→④→①　　D. ③→④→②→①

25.【P25】【2018 统考真题】定时器产生时钟中断后, 由时钟中断服务程序更新的部分内容是 (　)

I.　内核中时钟变量的值　　II.　当前进程占用 CPU 的时间

III. 当前进程在时间片内的剩余执行时间

A. 仅 I、II　　B. 仅 II、III　　C. 仅 I、III　　D. I、II、III

26.【P25】【2019 统考真题】下列关于系统调用的叙述中, 正确的是 (　)

I.　在执行系统调用服务程序的过程中, CPU 处于内核态

II.　操作系统通过提供系统调用避免用户程序直接访问外设

III. 不同的操作系统为应用程序提供了统一的系统调用接口

IV. 系统调用是操作系统内核为应用程序提供服务的接口

A. 仅 I、IV　　B. 仅 II、III　　C. 仅 I、II、IV　　D. 仅 I、III、IV

27.【P25】【2020 统考真题】下列与中断相关的操作中, 由操作系统完成的是 (　)

I.　保存被中断程序的中断点　　II.　提供中断服务

III. 初始化中断向量表　　IV. 保存中断屏蔽字

A. 仅 I、II　　B. 仅 I、II、IV　　C. 仅 III、IV　　D. 仅 II、III、IV

28.【P25】【2021 统考真题】下列指令中, 只能在内核态执行的是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. trap 指令　　B. I/O 指令　　C. 数据传送指令　　D. 设置断点指令

29.【P25】【2021 统考真题】下列选项中, 通过系统调用完成的操作是 (　)

A. 页置换　　B. 进程调度　　C. 创建新进程　　D. 生成随机整数

30.【P25】【2022 统考真题】下列关于 CPU 模式的叙述中, 正确的是 (　)

A. CPU 处于用户态时只能执行特权指令　　B. CPU 处于内核态时只能执行特权指令

C. CPU 处于用户态时只能执行非特权指令　　D. CPU 处于内核态时只能执行非特权指令

31.【P25】【2022 统考真题】执行系统调用的过程涉及下列操作, 其中由操作系统完成的是 (　)

I.　保存断点和程序状态字　　II.　保存通用寄存器的内容

III. 执行系统调用服务例程　　IV. 将 CPU 模式改为内核态

A. 仅 I、III　　B. 仅 II、III　　C. 仅 II、IV　　D. 仅 II、III、IV

32.【P26】【2023 统考真题】在操作系统内核中, 中断向量表适合采用的数据结构是 (　)

A. 数组　　B. 队列　　C. 单向链表　　D. 双向链表

33.【P26】【2024 统考真题】下列关于中断、异常和系统调用的叙述中, 错误的是 (　)

A. 中断或异常发生时, CPU 处于内核态

B. 每个系统调用都有对应的内核服务例程

C. 中断处理程序开始执行时, CPU 处于内核态

D. 系统添加新类型设备时, 需要注册相应的中断服务例程

1.6 虚拟机

1.【P33】用 (　) 设计的操作系统结构清晰且便于调试。

A. 分层式构架　　B. 模块化构架　　C. 微内核构架　　D. 宏内核构架

2.【P33】下列关于分层式结构操作系统的说法中, (　) 是错误的。

A. 各层之间只能是单向依赖或单向调用

B. 容易实现在系统中增加或替换一层而不影响其他层

C. 具有非常灵活的依赖关系

D. 系统效率较低

3.【P33】下列选项中, (　) 不属于模块化操作系统的特点。

A. 很多模块化的操作系统, 可以支持动态加载新模块到内核, 适应性强

B. 内核中的某个功能模块出错不会导致整个系统崩溃, 可靠性高

C. 内核中的各个模块, 可以相互调用, 无须通过消息传递进行通信, 效率高

D. 各模块间相互依赖, 相比于分层式操作系统, 模块化操作系统更难调试和验证

4.【P33】相对于微内核系统, (　) 不属于大内核操作系统的缺点。

A. 占用内存空间大　　B. 缺乏可扩展性而不方便移植

C. 内核切换太慢　　D. 可靠性较低

5.【P33】下列说法中, (　) 不适合描述微内核操作系统。

A. 内核足够小　　B. 功能分层设计　　C. 基于 C/S 模式　　D. 策略与机制分离

6.【P33】对于以下五种服务, 在采用微内核结构的操作系统中, (　) 不宜放在微内核中。

I.　进程间通信机制　　II.　低级 I/O

III. 低级进程管理和调度　　IV. 中断和陷入处理

V.　文件系统服务

A. I、II 和 III　　B. II 和 V　　C. 仅 V　　D. IV 和 V

7.【P33】相对于传统操作系统结构, 采用微内核结构设计和实现操作系统有诸多好处, 下列 (　) 是微内核结构的特点。【微信公众号: 研七七】

I.　使系统更高效　　II.　添加系统服务时不必修改内核

III. 微内核结构没有单一内核稳定　　IV. 使系统更可靠

A. I、III、IV　　B. I、II、IV　　C. II、IV　　D. I、IV

8.【P34】下列关于操作系统结构的说法中, 正确的是 (　)

I.　当前广泛使用的 Windows 操作系统采用的是分层式 OS 结构

II.　模块化的 OS 结构设计的基本原则是, 每一层都仅使用其底层所提供的功能和服务, 这样就使系统的调试和验证都变得容易

III. 因为微内核结构能有效支持多处理机运行, 所以非常适合于分布式系统环境

IV. 采用微内核结构设计和实现操作系统具有诸多好处, 如添加系统服务时, 不必修改内核、使系统更高效

A. I 和 II　　B. I 和 III　　C. III　　D. III 和 IV

9.【P34】下列关于微内核操作系统的描述中, 不正确的是 (　)

A. 可增加操作系统的可靠性　　B. 可提高操作系统的执行效率

C. 可提高操作系统的可移植性　　D. 可提高操作系统的可拓展性

10.【P34】下列关于操作系统外核 (exokernel) 的说法中, 错误的是 (　)

A. 外核可以给用户进程分配未经抽象的硬件资源

B. 用户进程通过调用“库”请求操作系统外核的服务

C. 外核负责完成进程调度

D. 外核可以减少虚拟硬件资源的“映射”开销, 提升系统效率

11.【P34】对于计算机操作系统引导, 描述不正确的是 (　)

A. 计算机的引导程序驻留在 ROM 中, 开机后自动执行

B. 引导程序先做关键部位的自检, 并识别已连接的外设

C. 引导程序会将硬盘中存储的操作系统全部加载到内存中

D. 若计算机中安装了双系统, 引导程序会与用户交互加载有关系统

12.【P34】存放操作系统自举程序的芯片是 (　)

A. SRAM　　B. DRAM　　C. ROM　　D. CMOS

13.【P34】计算机操作系统的引导程序位于 (　) 中。

A. 主板 BIOS　　B. 片外 Cache　　C. 主存 ROM 区　　D. 硬盘

14.【P34】在操作系统引导过程中, 下列关于各阶段核心功能的描述, 正确的是 (　)

A. BIOS 直接加载并执行操作系统内核

B. MBR 解析硬盘分区表, 并加载活动分区的引导扇区

C. 启动管理器由 BIOS 直接从磁盘读取并执行

D. 内核初始化阶段仅加载设备驱动, 不初始化进程调度相关数据结构

15.【P34】检查分区表是否正确, 确定哪个分区为活动分区, 并在程序结束时将该分区的启动程序 (操作系统引导扇区) 调入内存加以执行, 这是 (　) 的任务。【微信公众号: 研七七】

A. MBR　　B. 引导程序　　C. 操作系统　　D. BIOS

16.【P34】下列关于虚拟机的说法中, 正确的是 (　)

I.　虚拟机可以用软件实现

II.　虚拟机可以用硬件实现

III. 多台虚拟机可同时运行在同一物理机器上, 它实现了真正的并行

A. I 和 II　　B. I 和 III　　C. 仅 I　　D. I、II 和 III

17.【P34】下列关于 VMware Workstation 虚拟机的说法中, 错误的是 (　)

A. 真实硬件不会直接执行虚拟机中的敏感指令

B. 虚拟机中只能安装一种操作系统

C. 虚拟机是运行在计算机中的一个应用程序

D. 虚拟机文件封装在一个文件夹中, 并存储在数据存储器中

18.【P35】虚拟机的实现离不开虚拟机管理程序 (VMM), 下列关于 VMM 的说法中正确的是 (　)

I.　第一类 VMM 直接运行在硬件上, 其效率通常高于第二类 VMM

II.　由于 VMM 的上层需要支持操作系统的运行、应用程序的运行, 因此实现 VMM 的代码量通常大于实现一个完整操作系统的代码量

III. VMM 可将一台物理机器虚拟化为多台虚拟机器

IV. 为了支持客户操作系统的运行, 第二类 VMM 需要完全运行在最高特权级

A. I、II 和 III　　B. I 和 III　　C. I、III 和 IV　　D. I、II、III、IV

19.【P35】【2013 统考真题】计算机开机后, 操作系统最终被加载到 (　)

A. BIOS　　B. ROM　　C. EPROM　　D. RAM

20.【P35】【2022 统考真题】下列选项中, 需要在操作系统进行初始化过程中创建的是 (　)

A. 中断向量表　　B. 文件系统的根目录

C. 硬盘分区表　　D. 文件系统的索引结点表

21.【P35】【2023 统考真题】与宏内核操作系统相比, 下列特征中, 微内核操作系统具有的是 (　)

I.　较好的性能　　II.　较高的可靠性　　III. 较高的安全性　　IV. 较强的可扩展性

A. 仅 II、IV　　B. 仅 I、II、III　　C. 仅 I、III、IV　　D. 仅 II、III、IV

22.【P35】【2025 统考真题】下列关于虚拟化技术的叙述中, 错误的是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 操作系统可以运行在虚拟机上

B. 虚拟化技术支持在一台计算机上构建多个虚拟机

C. 虚拟机监控程序 (VMM) 与操作系统的特权级相同

D. 虚拟化技术支持在一台计算机上模拟不同的指令集体系结构